

Samlet brugsanvisning, 50 × 50 mm

ITO op. Airbrush 0,3 mm. Kapton til afdækning. PET kun til sidst. Varmepladen bruges til glasset. Magnetomrøreren bruges kun kold, til væske i et bæger. Denne vejledning garanterer ikke strøm.

1. Fem bægre, ikke ét

De fem væsker hældes ikke sammen. Hældes de i ét bæger, er blandingen ødelagt. Hvert lag sprøjtes for sig, og det forrige skal være færdigt, før det næste kommer på.

Rækkefølge på glasset	Bæger	10 mL-blanding	Varme i bægeret
1	MeO-2PACz	10 mg i 10 mL ethanol. Lav ende: 5 mg.	Nej
2	Perovskit	Se afsnit 2. Eget bæger.	Kun hvis pulveret ikke opløses
3	SnO ₂	150 mg pulver, fyld op med vand til 10 mL. Eller fortynd væsken.	Nej
4	Sølv-nanotråde	Ingen pulvervægt. Den dispersion, du har.	Nej
5	Grafenoxid	40 mg, fyld op med vand til 10 mL.	Nej

10 mg i 10 mL er 1 mg/mL. 5 mg i 10 mL er 0,5 mg/mL. 150 mg SnO₂ i 10 mL er 15 mg/mL. Er SnO₂ allerede en væske, fortyndes den med den samme væske til 10–20 mg/mL. Den hældes ikke i DMF eller ethanol. Sølv røres langsomt og rystes ikke hårdt. Vægten skal kunne se 5 mg. Brug et rent bæger til hver.

2. Perovskit-bægeret

Dette er en sædvanlig blanding på ca. 1 mol pr. liter, til ca. 2 mL. Den stod ikke på det gamle batchark. Brug dine egne tal, hvis de står et andet sted. Bland den samme dag, den sprøjtes.

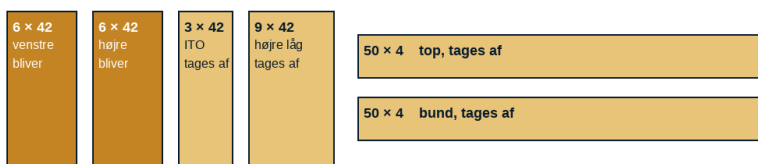
Rækkefølge	Stof	Mængde
1	DMF	1,60 mL
2	DMSO	0,40 mL
3	SnF ₂	31 mg
4	SnI ₂	745 mg
5	FAI	344 mg
6	EDAI ₂	6 mg

Hæld ikke det næste i, før det forrige er opløst. Luk bægeret. Rør koldt først. Står der pulver, så varm det lukkede bæger til ca. 60 °C, indtil væsken er klar og gul. Køl til rumtemperatur, før den kommer i airbrushen. En uklar eller mørk væske er oxideret tin. Den sprøjtes ikke. DMF varmes ikke i et åbent bæger.

3. Kapton der skæres

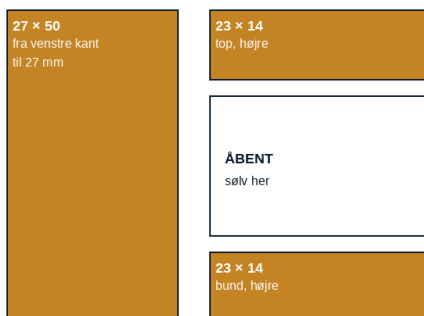
KAPTON DER SKAL SKÆRES · millimeter

Før de tre sprøjt



Hullet skæres ikke. Det er 26 mm bredt og 42 mm højt.

Ny Kapton før sølv



Mørk orange bliver, eller er den nye maske.

Lys orange tages af efter SnO₂ er koldt.

Det er samme Kapton.

Skær ikke 1 mm.

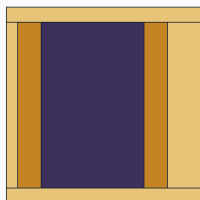
Hullet skæres ikke. Det er 26 mm bredt og 42 mm højt. Lys og mørk orange er samme Kapton. Lys betyder, at stykket kan tages af. Mørk betyder, at det bliver, eller at det er den nye maske.

4. Hvornår noget tages af

HVAD DER TAGES AF · OG HVORNÅR

1 UNDER DE TRE SPRØJT

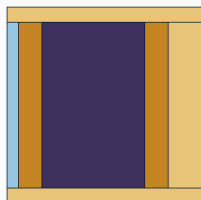
Intet tages af.



Alt Kapton bliver.
MeO-2PACz, perovskit, SnO₂.

2 EFTER SnO₂ ER KOLDT

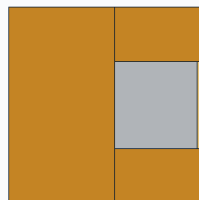
Kun 3 mm-låget af.



Tag kun 3 x 42 af.
Se at ITO er ren.
Det højre låg bliver.

3 FØR SØLV

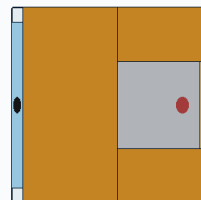
3 mm-låget på igen.



Nyt stykke dækker 0–27 mm.
Sølv ligger på felt og Kapton.
Ikke på bart ITO.

4 EFTER SØLV ER KOLDT

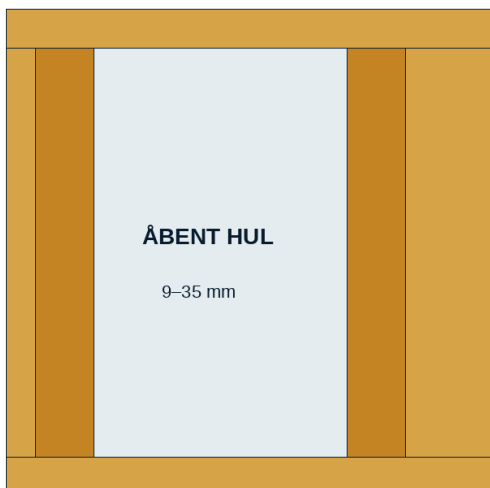
3 mm-låget af igen.



ITO bar. Probe der.
Anden probe på sølv, der ligger på Kapton.

Under de tre sprøjt tages intet af. Når SnO₂ er koldt, tages kun 3 x 42 mm af, så du kan se, at ITO er ren. Før sølv sættes det på igen. Det højre låg bliver. Sølv på bart ITO kortslutter cellen. Når sølvet er koldt, tages 3 x 42 mm af igen. Den ene probe sættes på den bare ITO. Den anden sættes på sølv, der ligger på Kapton.

5. Første tape

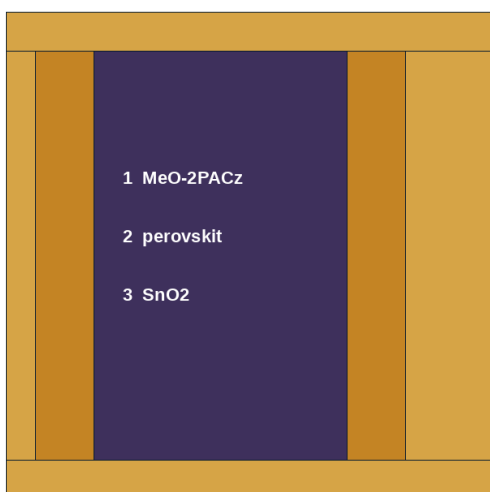


Mørk orange bliver siddende. Lys orange dækker kun under sprøjt og tages af bagefter.

Den lyse strimmel på 0-3 mm er den, du skal kunne trække af.

To strimler, 6×42 mm, på 3-9 mm og 35-41 mm. Læg på 0-3 mm, på 41-50 mm, og 4 mm foroven og forneden. Tryk kanterne ned. Det eneste åbne hul er 9-35 mm gange 4-46 mm. Mærk stykket på 0-3 mm.

6. Tre sprøjt, samme hul



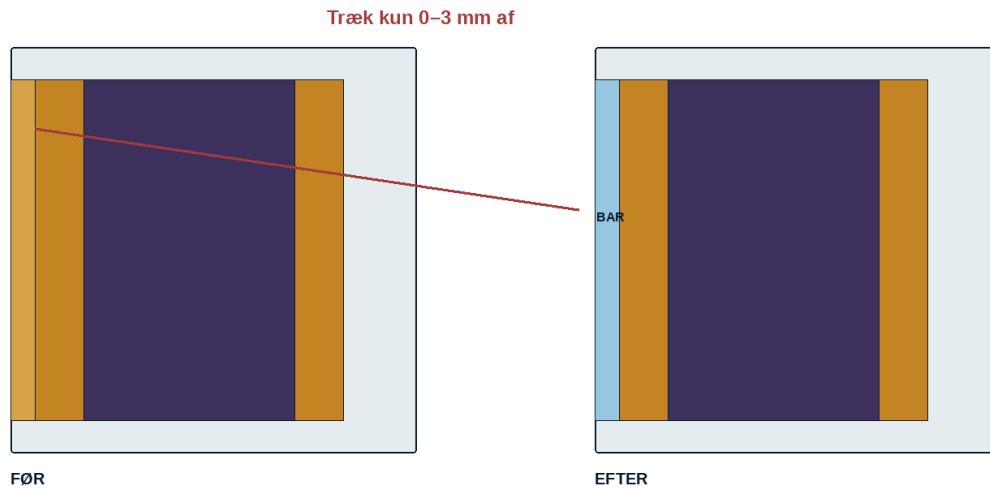
Samme tape. Sigt kun i det mørke hul. Rør ikke strimlerne.

Sprøjt på bordet. Ikke mens glasset ligger på varmepladen. Læg det på pladen bagefter. Pladen står allerede på temperaturen. Tiden starter da. Omrøreren står stille. PET må ikke ligge på glasset på pladen. Ikke over 100 °C.

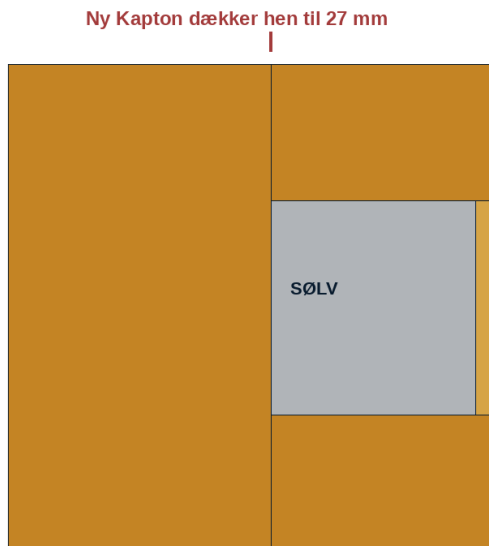
Sprøjt	Passager	Vent	På pladen
MeO-2PACz	1-2	30-60 s	100 °C, 10 min. Skyl med ethanol. Kort tør ved 100 °C.
Perovskit	2-3	til den ikke er blank	på pladen med det samme, 100 °C, 10 min
SnO2	1-2	ca. 1 min	højest 100 °C, 10 min. Kun hvis feltet er mørkt.

Airbrush efterlader for meget MeO-2PACz. Uden ethanol-skyl kan laget spærre for strømmen. Bliver perovskitten lys, er den død. Læg ikke SnO2 på den. De 10 minutter er typisk tid, ikke målt på din airbrush.

7. Bundkontakten, så sølv



Gør det, når SnO₂ er kølet af. De to mørke strimler bliver.

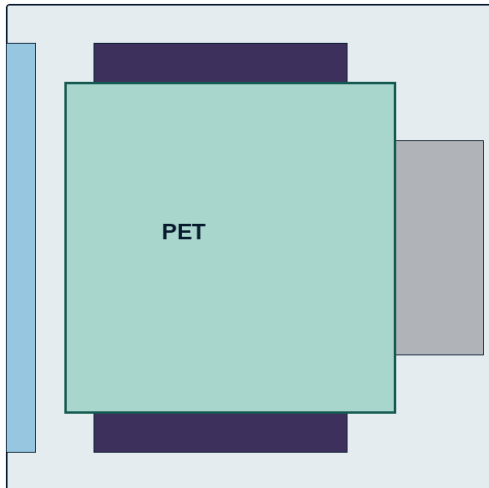


Sølv må kun lande i det grå vindue. Ikke til venstre for den røde linje.

Tag kun 3 × 42 mm af, når SnO₂ er kølet af. Sæt det på igen før sølv. Nyt Kapton dækker 0–27 mm. Sølv, 2–4 passager, ca. 1 min mellem dem, kun til højre for 27 mm og oven på Kapton. Derefter 80–100 °C i 5–10 min. Målet er 50–100 ohm pr. kvadrat. Når sølvet er koldt, tages 3 × 42 mm af igen.

Grafenoxid: én let passage. 5 min koldt, eller 80 °C i 5 min. Ikke på den bare ITO og ikke på probe-enden af sølvet.

8. PET og måling



fri ITO, probe her fri sølv, probe her
PET lægges koldt, til sidst. Den må ikke dække de to probe-steder.

PET lægges, når alt er koldt. Den dækker feltet. Begge probe-steder skal være fri. Sort probe på fri ITO. Rød probe på sølvet. Først mørke. Få ohm betyder, at masken har fejlet. Lav tapen om, og tænd ikke lampen. Strøm måles i mikroampere, ikke milliampere. Tænd, samme afstand. Sluk. Tallet skal falde med lyset.

9. Stop

Stop, hvis tape løfter sig, væske er løbet under Kapton, ITO har fået coating, sølvet kan røre bart ITO, perovskitten er blevet lys, eller du ikke kender næste stof. Gæt ikke en manglende vægt.